

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



*«Αν ο νέος ιατρός δεν γίνει μύστης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος,
τότε στο “αγροτικό” του,
θα συμβεί, μάλλον, επέκταση του νεκροταφείου του χωριού».*

Παπαζάχος Γεώργιος, 1935-2001.

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (OEM) με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) προκύπτει από την απόφραξη μίας ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών, προκαλώντας διατοχωματική ισχαιμία του μυοκαρδίου και επακόλουθο τραυματισμό ή νέκρωση αυτού.

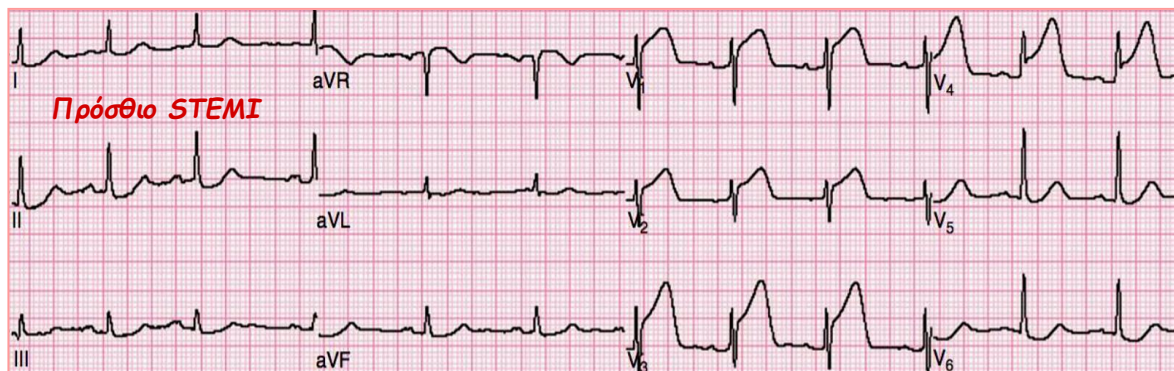
Ως παράγοντες κινδύνου για OEM, θεωρούνται: η ΑΥ, η υπερλιπιδαιμία, το κάπνισμα, ο ΣΔ και η παχυσαρκία, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης και αυξάνουν την πιθανότητα αστάθειας της αθηρωματικής πλάκας εντός των στεφανιαίων αγγείων.

Κλινική εικόνα: Οπισθοστερνική δυσφορία, δύσπνοια, έντονο άλγος σε όλο τον θώρακα ή τη ράχη, με επέκταση στο λαιμό, την κάτω γνάθο και τα άνω άκρα [εντόπιση, χαρακτήρας, χρόνος εμφάνισης, διάρκεια, αντανάκλαση, συνοδά συμπτώματα (εμετός, εφίδρωση, ζάλη)].

Προσοχή: Το 25% των OEM παρουσιάζεται στο ΤΕΠ με άτυπη κλινική εικόνα (κοιλιακό άλγος - ειδικά σε διαβητικούς ασθενείς, δυσφορία ή δύσπνοια, αίσθημα παλμών κ.ά.), ενώ σχεδόν 10% των ασθενών με OEM δεν αναφέρουν καν το θωρακικό άλγος ως σύμπτωμα!

Ιστορικό: Σύντομο και στοχευμένο. Αν το ΗΚΓ είναι μη διαγνωστικό για OEM κι εφόσον είναι εφικτό στην παρούσα στιγμή, τότε εξετάζουμε ένα παλαιότερο ΗΚΓ του ασθενούς για πιθανές μεταβολές. Ελέγχουμε τη φαρμακευτική αγωγή (για καρδιαγγειακά νοσήματα ή τη λήψη καρδιοτοξικών φαρμάκων) και άλλη συννοσηρότητα. Αξιολογούμε τους παράγοντες κινδύνου για την πιθανότητα εμφάνισης OEM ή άλλου μείζονος καρδιακού συμβάντος.

ΗΚΓ: Μπορεί να απεικονίζεται ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) ή χωρίς ανάσπαση του ST (non-STEMI). Τονίζεται ότι ΗΚΓφικά ευρήματα μπορεί να απουσιάζουν περίπου στο 12-15% των ασθενών με non-STEMI. Έτσι, ένα φυσιολογικό ΗΚΓ δεν αποκλείει τη διάγνωση ενός non-STEMI. Ελέγχουμε για άτυπες εικόνες ισχαιμικής βλάβης (αρρυθμίες, νεοεμφανισθέν ή μεταβληθέν LBBB). Σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες, ενίοτε, μπορεί να κρύβουν ή να στρεβλώνουν αρχικά την εικόνα ανάσπασης του ST στο ΗΚΓ.



Βιοδείκτες: Η διάγνωση του OEM δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε θετικές διαγνωστικές δοκιμασίες (cTnI: θετική στις 3-12h, CK-MB: θετική στις 3-12h, SGOT: 6-12h, Mgb: 1-4h, LDH: 10h), αλλά κυρίως στην κλινική υποψία, στους παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζει ο ασθενής, στη βαρύτητα και την επιμονή ή επιδείνωση των ύποπτων συμπτωμάτων και στην απουσία άλλης πιθανής διάγνωσης που να δικαιολογεί την παρούσα κλινική εικόνα. Επί αμφιβολιών, οι μετρήσεις των βιοδεικτών επαναλαμβάνονται την 1^η ή 2^η ώρα και μετά κατά την 4^η ή 6^η ώρα, για τη διαμόρφωση τελικού συμπεράσματος, ειδικά επί non-STEMI. Η μέτρηση της hs-cTn προσφέρει υψηλή ευαισθησία κι ακρίβεια στην ανίχνευση του OEM, επιτρέποντας μείωση του χρόνου μεταξύ της 1^{ης} και 2^{ης} μέτρησης τροπονίνης (βλ. σελ. 407).

Διαφορική διάγνωση: Από την ανατομική εντόπιση του πόνου και τον χαρακτήρα του, η διαφορική διάγνωση του OEM, περιλαμβάνει τα εξής: οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, σπασμός στεφανιαίων αρτηριών, σύνδρομο Takotsubo, περικαρδίτιδα, οξύς αορτικός διαχωρισμός, χρήση κοκαΐνης ή μεθαμφεταμίνης, πνευμοθώρακας, οξεία πνευμονική εμβολή, βρογχίτιδα, λοίμωξη covid-19, πνευμονία, πλευρίτιδα, ρήξη οισοφάγου, οξεία δρεπανοκυτταρική κρίση, οξείες πεπτικές διαταραχές (π.χ. γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα, παγκρεατίτιδα), έρπης ζωστήρας, μυοσκελετικά αίτια (μυϊκή θλάση, αμβλύ θωρακικό τραύμα, οστεοχονδρίτιδα), κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

Ο χρόνος από την εκδήλωση των συμπτωμάτων ενός OEM ως την έναρξη της θεραπείας είναι πολύτιμος για την κλινική έκβαση των ασθενών και τη μετέπειτα ζωή τους.

Σε περίπτωση επίσκεψης κατ' οίκον και διάγνωσης OEM (STEMI), η παρέμβαση ξεκινά άμεσα – στο σημείο και καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής ως το ΤΕΠ – δίχως χρονοτριβή, διότι όπως είναι κλινικά αποδεδειγμένο και ευρέως γνωστό... **«ο χρόνος είναι μυοκάρδιο»**.

1. Χορηγούμε **Ασπιρίνη** (ASA): 1 tab. 500 mg (*πράσινο κουτί*) να τη μασήσει ο ασθενής. Όχι Salospir, το οποίο είναι εντεροδιαλυτό δισκίο, με βραδεία απορρόφηση και δράση.
2. Χορηγούμε 300-600 mg **Κλοπιδογρέλη** (4-8 tbs. *Plavix* 75 mg, po), έχοντας υπόψιν τις απόλυτες ή τις σχετικές αντενδείξεις για την αντιπηκτική/αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ή για ηλικία ασθενών > 75 ετών. Αντί Κλοπιδογρέλης, σε όσους θα υποβληθούν σε PCI, μπορεί να επιχειρηθεί φόρτιση με **Πρασονγρέλη** (60 mg, *εφάπαξ*, po) ή **Τικαγρελόρη**. Η τελευταία (*Brilique*, tab. 90 mg), αποτελεί φάρμακο εκλογής ως προσθήκη στο ASA μετά από NSTEMI (OEM χωρίς ανύψωση-ST) σε δόση εφόδου: tbs. 90 mg x 2, άπαξ, po. **Προσοχή απαιτείται, κατά τη χορήγηση P2Y12 αναστολέων, σε περίπτωση που ο ασθενής λαμβάνει ήδη αντιπηκτικά από το στόμα (Sintrom ή NOACs) ή επί ιστορικού προσφάτου επεισοδίου μείζονος αιμορραγίας ή TIA (ιδιαίτερως για την Πρασονγρέλη - Efient).**
3. Χορήγηση O₂ ρινικά, στα 2-4 lt/min ή και σε υψηλότερες ροές με απλή προσωπίδα εάν υπάρχει ανάγκη, με στόχο πάντοτε τον κορεσμό οξυγόνου σε επίπεδα SpO₂ > 90-92%.
4. Τοποθετείται ευρεία 3-way φλεβική γραμμή, με 100-250 ml N/S. Σε ασθενή με ιστορικό γαστροπάθειας, μεριμνούμε για γαστροπροστασία με **H₂ αναστολείς ή/και PPIs**· οπότε στον ορό χορηγούνται Σιμετιδίνη (1-2 amp. Tagamet 200 mg) ή/και amp. Nexium/Losec.
5. Χορηγείται κλασική **Ηπαρίνη** (UFH), αρχικά σε δόση φόρτισης: 60-80 IU/kg (*iv-bolus*) (1 ml = 5000 IU). Δόση συντήρησης: 12 IU/kg/h, δηλ. max: 1000 IU/h = 0,2 ml/h UFH εντός 500 ml N/S σε διάστημα 1 ώρας. (*Ουδέποτε χορηγείται ηπαρίνη UFH εντός D₅W*). Εναλλακτικά, χορηγούμε **Ενοξαπαρίνη** (Clexane), σε δοσολογία 1 mg/kg BΣ (*sc*). Επίσης, αντί της κλασικής Ηπαρίνης (UFH) ή της Ενοξαπαρίνης, μπορεί να χορηγηθεί 1 amp. **Fondaparinux** (Arixtra) 2,5 mg, ταχέως ενδοφλεβίως (*bolus*) ή υποδορίως (*sc*). **Παρομοίως, όπως και παραπάνω, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις εκείνες που ο ασθενής λαμβάνει ήδη αντιπηκτικά από το στόμα (π.χ. Sintrom ή NOACs) ή όταν ο ασθενής αναφέρει ιστορικό πρόσφατης μείζονος αιμορραγίας (π.χ. πεπτικού, AEE), οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να ζητάμε την συμβουλή του ειδικού.**
6. Τοποθετούμε **Νιτρώδη** (NTG) ενδοφλεβίως· ήτοι, σε 250 ml D₅W ή N/S προσθέτουμε 1 amp. Nitrolingual 25 mg, με ροή περί τις 5-30 μικροσταγόνες, αναλόγως πάντοτε της ΑΠ του ασθενούς και εφόσον διατηρεί ΣΑΠ > 100 mmHg. Αν ο ασθενής πάσχει από ΣΔ, τότε στα 250 ml D₅W προσθέτουμε 4-5 IU Actrapid, προς εξουδετέρωση της γλυκόζης. **Αποφεύγεται η χρήση των Νιτρωδών επί υποψίας εμφράγματος της δεξιάς κοιλίας ή σε περιπτώσεις OEM με βαριά υπόταση (MAP < 60 mmHg) και σε ασθενείς που κατά τις τελευταίες 24 ώρες έχουν λάβει αναστολείς της Φωσφοδιεστεράσης (Viagra, Cialis κ.λπ.).**
7. Επί αφόρητου κι εμμένοντος πόνου, χορηγείται **Μορφίνη** (1 amp. Μορφίνης 10 mg/1 ml διαλύεται σε 9 ml N/S και από το διάλυμα αυτό χορηγούμε 3-4 ml βραδέως ενδοφλεβίως). Γενικά, χορηγούμε 4-8 mg (*iv*) με επακόλουθες δόσεις 2 mg κάθε 10-15 λεπτά, έως ότου υποχωρήσει ο πόνος (σε ορισμένους ασθενείς η συνολική δόση Μορφίνης που απαιτείται για τον έλεγχο του πόνου είναι αρκετά υψηλή, έως και 2 mg/kg BΣ και είναι καλά ανεκτή). **Απαιτείται προσοχή κατά τη χορήγησή της σε ασθενείς με πρόσθιο OEM και υπόταση. Γενικά, η χορήγηση Μορφίνης ως διαδικασία ρουτίνας σε OEM πρέπει να αποφεύγεται, αφού – ειδικά στους ασθενείς με non-STEMI – φάνηκε να αυξάνει τη θνητότητα.**
8. Σε περιπτώσεις ναυτίας και εμέτων, καθώς και για την ταχεία κένωση του στομάχου, χορηγούμε Μετοκλοπραμίδη (1 amp. Primperan 10 mg, *iv*) ή 1 amp. Onda 8 mg, σε ορό 100 ml NaCl 0,9%. Με το βήμα αυτό αντιμετωπίζουμε και προλαμβάνουμε τα επεισόδια ναυτίας και εμέτων (*συνήθη κατά τις διακομιδές ασθενών*) και τον κίνδυνο εισρόφησης.

9. Επί σοβαρής ταχυκαρδίας ($HR > 120 \text{ bpm}$) ή ταχυαρρυθμίας, χορηγούνται ενδοφλεβίως 5 mg **Μετοπρολόλη**, εντός 2-3 λεπτών (δηλαδή 1 amp. των 5 mg μαζί με 10 ml N/S). Η δόση αυτή μπορεί να επαναληφθεί άλλες δύο φορές, ανά 5-15 λεπτά (max: 15 mg). Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί στον ασθενή $\frac{1}{4}$ ή $\frac{1}{2}$ tab. Lopresor 100 mg, per os.
10. Αν εμφανιστεί βραδυκαρδία ή άλλες αρρυθμίες, αξιολογούμε αιμοδυναμικά τον ασθενή και επιχειρούμε διόρθωση της εκάστοτε αρρυθμίας με βάση τις ισχύουσες οδηγίες και τον κατάλληλο αλγόριθμο (*ALS/ERC*), όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο των αρρυθμιών. Έτσι, επί συμπτωματικής βραδυαρρυθμίας, χορηγείται 0,5-1,0 mg Ατροπίνη (iv-bolus) με επαναλήψεις ανά 3-5 λεπτά, μέχρι τη μέγιστη δόση των 3 mg (3 amp.) ενδοφλεβίως. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση Ατροπίνης, χορηγείται Ισοπροτερενόλη, ήτοι: 5 amp. Isuprel/ Isoprenaline 0,2 mg/ml, εντός 250 ml D₅W ή N/S, με ροή στις 10-30 μικροσταγόνες ανά λεπτό, αναλόγως της κλινικής ανταπόκρισης.
11. Άμεση διακομιδή, συνοδεία ιατρού, σε νοσοκομείο με αιμοδυναμικό τμήμα, μετά από συνεννόηση και πιθανώς λήψη περαιτέρω οδηγιών. Θεωρείται αυτονόητο ότι κατά τη διακομιδή ο ασθενής βρίσκεται υπό συνεχές monitoring (*ECG, BP, HR, RR & SpO₂*), για τον συνεχή έλεγχο της αιμοδυναμικής κατάστασης και ειδικά για την άμεση και πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπιση θανατηφόρων αρρυθμιών ή άλλου μείζονος συμβάντος.
12. Αν η άμεση διακομιδή του ασθενούς, σε αιμοδυναμικό κέντρο για PCI, δεν είναι εφικτή, μπορεί να επιχειρηθεί θρομβόλυση, μόνον από ιατρό με εμπειρία στο πεδίο αυτό.

Θρομβόλυση: Έχει καταδειχθεί ότι οι πλέον ωφελούμενοι ασθενείς από τη θρομβολυτική αγωγή, είναι όσοι υποβάλλονται σε αυτήν **εντός έξι (6) ωρών** από την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ το συνολικό κλινικό όφελος από τη θρομβόλυση φαίνεται να μειώνεται σταδιακά όσο η εφαρμογή της καθυστερεί χρονικά από τη στιγμή της έναρξης των συμπτωμάτων και μέχρι το πέρας 12 ωρών.

Σε ό,τι αφορά στην επιλογή θρομβολυτικού φαρμάκου, σύμφωνα με τις οδηγίες της ACC/AHA συνιστάται η χορήγηση **Αλτεπλάσης** (tPA) με την επιταχυσμένη μορφή (εντός 90 λεπτών), δηλαδή αρχική χορήγηση 15 mg (iv-bolus), ακολουθούμενη από έγχυση 45-75 mg εντός 30 λεπτών και στη συνέχεια χορήγηση άλλων 30-50 mg tPA (αναλόγως BΣ, δηλ. 0,5 mg/kg BΣ) εντός 60 λεπτών.

Τα κυριότερα θρομβολυτικά φάρμακα και ο τρόπος χορήγησης φαίνονται στον κάτωθι πίνακα.

Πίνακας: Τρόποι χορήγησης των θρομβολυτικών φαρμάκων.		
Φάρμακο	Αρχική δόση	Συμπληρωματική αντιπηκτική αγωγή
Αλτεπλάση (tPA) (Actilyse inj. sol. 1 mg/ml)	a) 15 mg [iv bolus] b) 0,75 mg/kg BΣ, σε 30 min [iv] c) 0,5 mg/kg BΣ, σε 60 min [iv] (όχι χορήγηση tPA > 100 mg).	Ηπαρίνη για 24-48 ώρες [iv]. [ρυθμός χορήγησης: 12 IU/kg/h, μέγιστος ρυθμός: 1000 IU/h, με στόχο aPTT 50-70 sec].
Τενεκτεπλάση (TNK - tPA)	0,5 mg/kg BΣ [iv bolus].	Ηπαρίνη για 24-48 ώρες [iv].
Στρεπτοκινάση (SK) (Αντενδείκνυται επί προηγούμενης δόσης ιδίου φαρμάκου ή APSAC).	1,5 x 10 ⁶ IU σε D ₅ W ή NaCl 0,9% εντός 30-60 min [iv].	Ουδεμία ή Ηπαρίνη επί 24-48 ώρες [iv], μετά το πέρας έγχυσης της SK.

Εφόσον λοιπόν η PCI δεν είναι δυνατή εντός 120 λεπτών από την πρώτη ιατρική επαφή, τότε η θρομβολυτική θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει εντός 30 λεπτών από την άφιξη του ασθενούς στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς θα πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε κέντρο PCI μετά την έναρξη της θρομβολυτικής θεραπείας. Εάν η ινωδόλυση αποτύχει ή εμφανιστούν σημεία εκ νέου απόφραξης ή επανεμφράγματος, όπως επαναλαμβανόμενη ανύψωση του διαστήματος ST, κρίνεται απαραίτητη η άμεση αγγειογραφία, καθώς και η διενέργεια PCI διάσωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η περαιτέρω χορήγηση ινωδολυτικού δεν συνιστάται. Ακόμη και όταν η θρομβόλυση φαίνεται επιτυχής, γεγονός που υποδεικνύεται από τη σημαντική (ορατή) αποκατάσταση της ανύψωσης του διαστήματος ST (ήτοι αποκατάσταση ST > 50% σε διάστημα 60-90 λεπτά), τις τυπικές αρρυθμίες επαναιμάτωσης και την ανακούφιση του πόνου στον θώρακα, συνιστάται η πρώιμη αγγειογραφία εντός 2 έως 24 ωρών.